经典参照 · 2022 · arXiv 2204.01691v2

SayCan：只让语言模型挑机器人此刻做得到的技能

Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances · Ahn 等 · PaLM 540B + 移动操作机器人

一个具体问题

问“我把饮料洒了，能帮忙吗？”，语言模型可能答“用吸尘器吸一下”——通顺，但场景里没有吸尘器，机器人也不会用。语言模型既不知道机器人会哪些技能，也看不到眼前状态。（§1）

一个关键研究动作

不让语言模型自由生成：只给机器人已有技能的**固定文本**打分，再乘以价值函数估计的**“此刻能做成”概率**，取**乘积最大**者执行，循环到 done。（§3、Algorithm 1）

机制：两条通道在中央汇合

示意 · 数值为说明用虚构值，非原文 Figure 8 读数

把“1. find a sponge”追加进提示，换新状态再打分，直到选中 done

Say · 任务接地

语言模型对每个技能文本打分 p(ℓπ | i)

输入：指令 i

“I spilled my coke, can you bring me something to clean it up?”

众包指令（表 6）
＋17 例提示（附录 D.3）

候选技能（固定文本）

find a sponge	0.38
pick up the sponge	0.41 ← 最高
find a coke can	0.12
go to the table	0.06
done	0.03

逐个候选两概率相乘
（§3 因式分解）

Can · 世界接地

价值函数估计当前状态下完成概率 p(cπ | s, ℓπ)

输入：状态 s

RGB 观测 +
机器人位置

此刻：手中无物，
海绵在远处台面

（示意场景）

同一组候选技能

find a sponge	0.92
pick up the sponge	0.05 ← 够不着，此刻做不成
find a coke can	0.90
go to the table	0.95
done	0.10

合并分数 = Say × Can

取最大者 argmax 执行

find a sponge	**0.35**
pick up the sponge	0.02
find a coke can	0.11
go to the table	0.06
done	0.003

语言上最像的 pick up the sponge 被 Can 压到 0.02；胜出的是 **find a sponge**——既有用、又此刻能做。

▶ 执行 find a sponge

状态 s 更新：机器人到了海绵旁
下一步 pick up 的 Can 随之升高

计划始终由技能文本组成，可逐步解释

pick 拾取
BC 策略执行；RL 价值函数归一化 clamp((v−0.2)/0.3)

find / go to
假设物体位置已知，按距离给分（d_max=100 m）

put down 放下
运动规划执行；可行性恒为 1.0

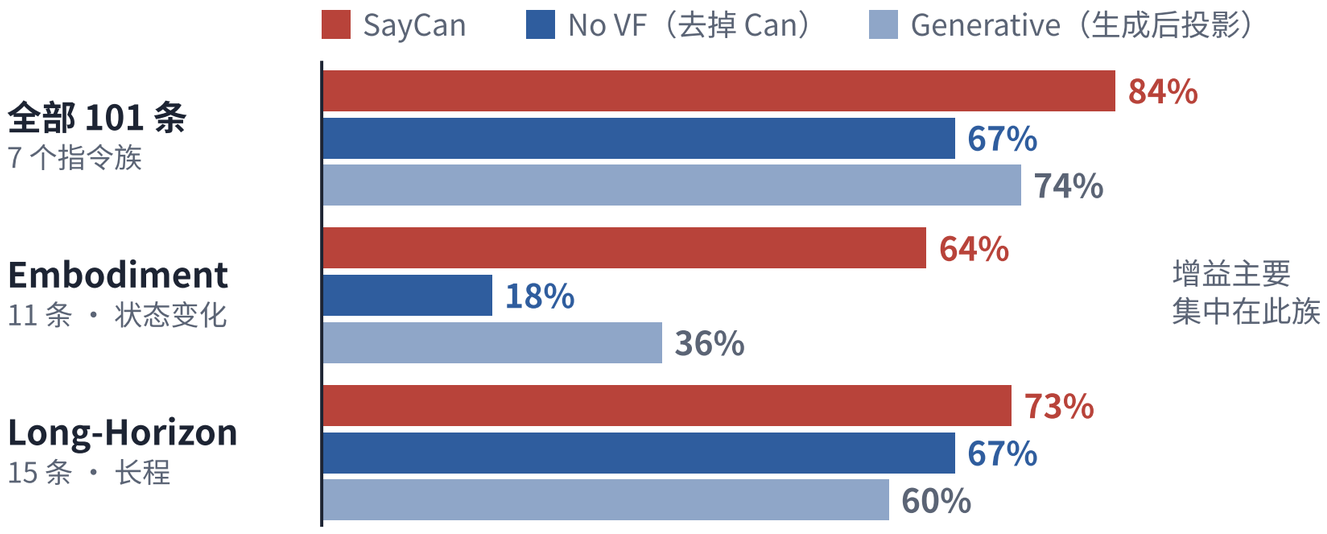
done 结束
可行性恒为 0.1，无可行技能时收尾

已完成技能
封顶屏蔽，避免重复执行

Can 通道在本文的实际构成：只有 pick 是学习得到的 affordance，其余为启发式或常数（附录 D.2）。

一个有完整对照的结果 · 规划成功率（Table 2）

同 101 条指令 · 同 PaLM 540B · 3 名评审 2/3 多数判“技能序列能完成指令”，不看执行



执行成功（同 101 条）：mock 厨房 74%，真实厨房 60%（规划 81%）；直接把指令喂给策略的 BC NL 0%、BC USE 9%。**No VF / Generative 未报告执行率**——规划增益不等于执行增益。

一个明确限制

只在当前一步看可行性：价值函数报高、技能却执行失败时，系统难以察觉和纠正。（§8）

- 导航假设物体位置已知；放下的可行性恒为 1（附录 D.2）。
- 真实厨房参与了技能“毕业”评测（附录 C.3），不是独立留出的迁移测试。
- 规划错误中 65% 来自语言模型、35% 来自 affordance；长程失败多为过早终止（§5.1）。
- 材料中未见每条指令的重复次数或置信区间。

来源：arXiv 2204.01691v2 §1/§3/§5、Table 2、附录 C.3/D.2/D.3。机制图与条形图均为本刊依原文重绘，机制图数值为示意；无原论文插图。

初筛：Sol 记录 batch b044（screen 88.75）· Opus 5.5 原文核对通过 2026-10-22 · Embodied-Harness-Daily Reel